SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)

API del proyecto

Aprendiz: Jhovan D. Cordoba

Programa: ADSO - Análisis y Desarrollo de Software

Instructor: JORGE ENRIQUE PORTELLA CLEVES

Colombia

1. Introducción

El presente documento tiene como finalidad recopilar y presentar las evidencias del proceso de desarrollo y pruebas de la API correspondiente al proyecto formativo de una red social tipo Facebook, desarrollado como parte del programa de Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del SENA.

Para comprobar el correcto funcionamiento de los servicios desarrollados, se utilizó la herramienta Postman, mediante la cual se realizaron pruebas a los diferentes métodos HTTP: POST, GET, PUT y DELETE. Estas pruebas permitieron verificar la creación de usuarios, el inicio de sesión y las operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación de publicaciones.

2. Objetivo

Diseñar y desarrollar una interfaz de programación de aplicaciones (API REST) que permita gestionar los usuarios y las principales funcionalidades de una red social, facilitando la comunicación entre el frontend y el servidor.

3. Herramientas utilizadas

- Node.js: entorno para ejecutar JavaScript en el servidor.
- Express: framework para crear las API.
- MySQL: sistema de gestión de bases de datos.
- JWT: autenticación mediante tokens.
- Bcrypt: protección de contraseñas.
- Postman: pruebas de los servicios.

4. Endpoints de la API

La API utiliza los siguientes endpoints para comprobar su disponibilidad, registrar usuarios y validar credenciales:

Método	Endpoint	Descripción
GET	http://localhost:3000/	Comprueba que la API esté activa.
POST	http://localhost:3000/api/auth/registro	Registra un usuario nuevo.
POST	http://localhost:3000/api/auth/login	Valida usuario y contraseña.
PUT	http://localhost:3000/api/publicaciones/1	Actualizar publicación
DELETE	http://localhost:3000/api/publicaciones/1	Eliminar publicación

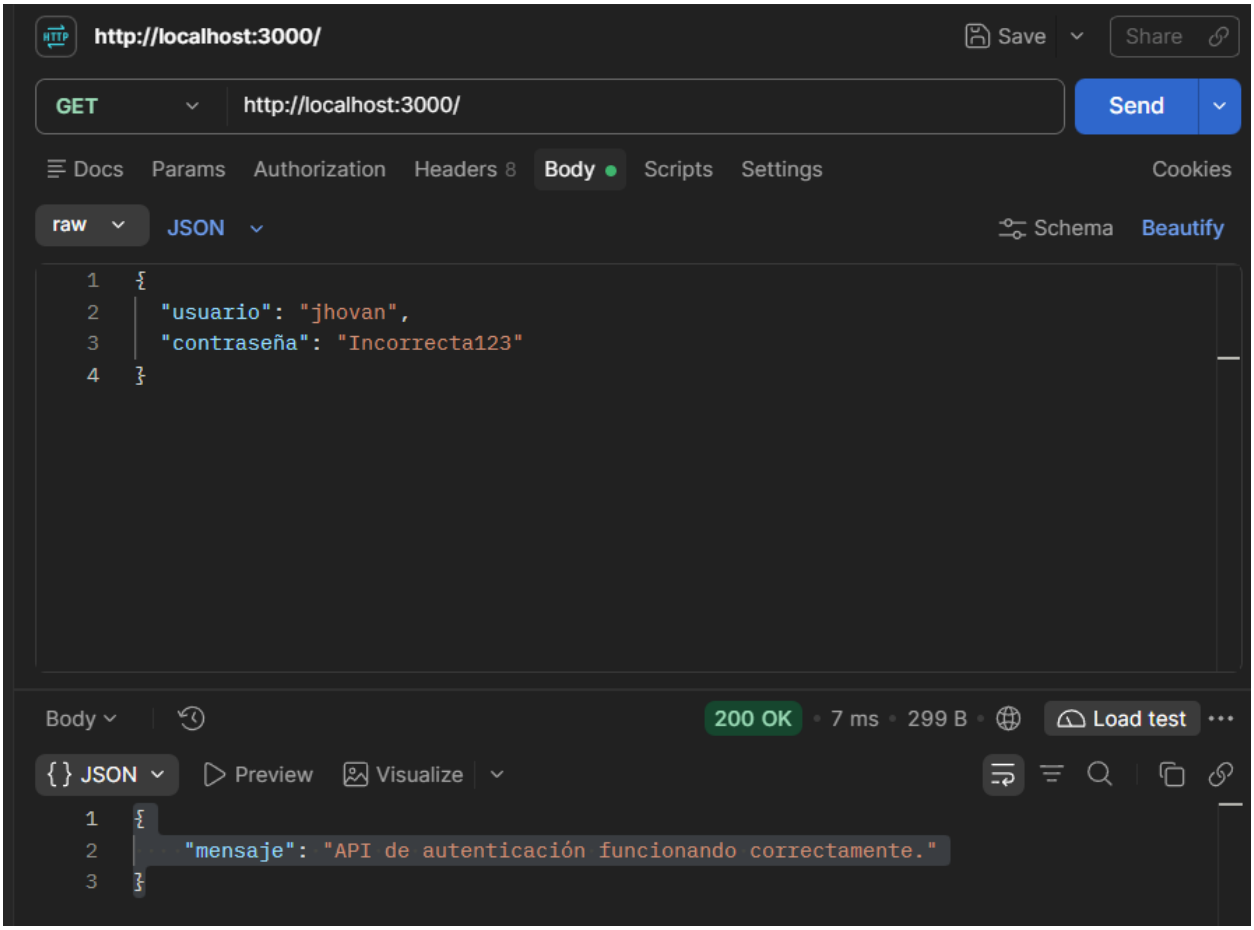
Nota: los endpoints localhost solo están disponibles en el computador donde se ejecuta el servidor. Para probar el registro y el inicio de sesión, la API debe estar activa con npm run dev.

5. Pruebas realizadas

6.1. Prueba 1: disponibilidad de la API

Endpoint: GET http://localhost:3000/

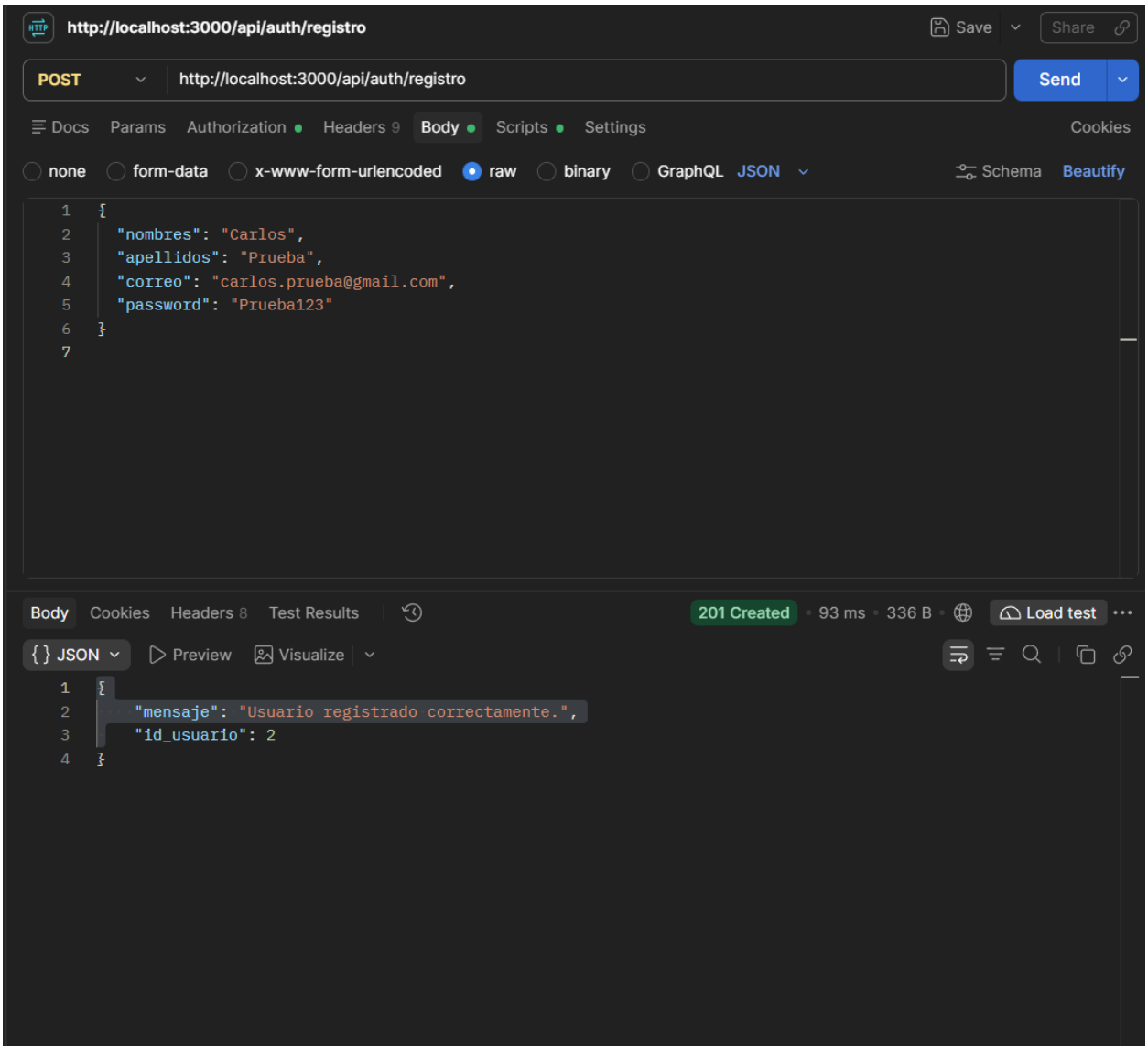
Evidencia de la prueba



6.2. Prueba 2: registro exitoso

Endpoint: POST http://localhost:3000/api/auth/registro

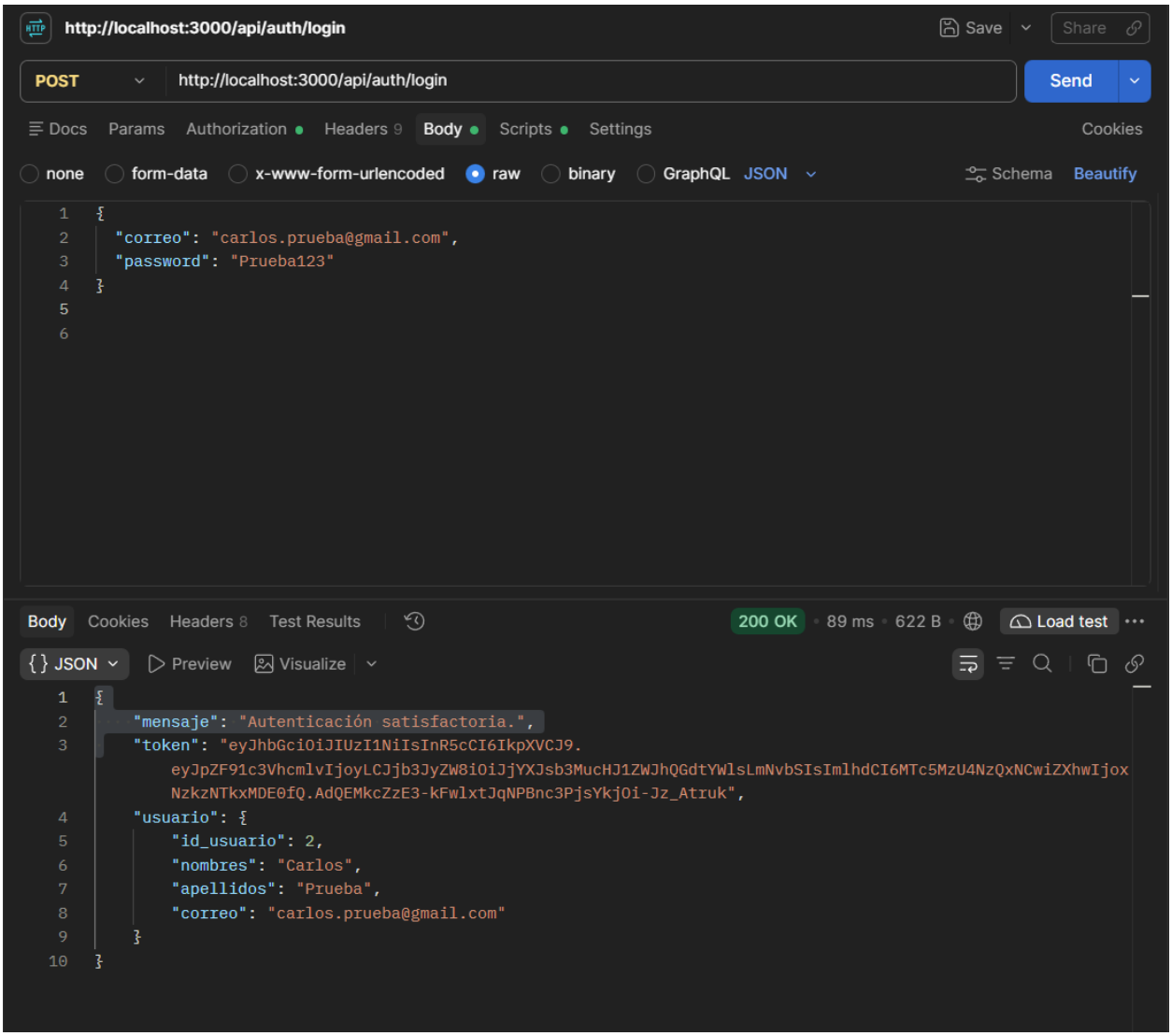
Evidencia de la prueba



6.3. Prueba 3: inicio de sesión exitoso

Endpoint: POST http://localhost:3000/api/auth/login

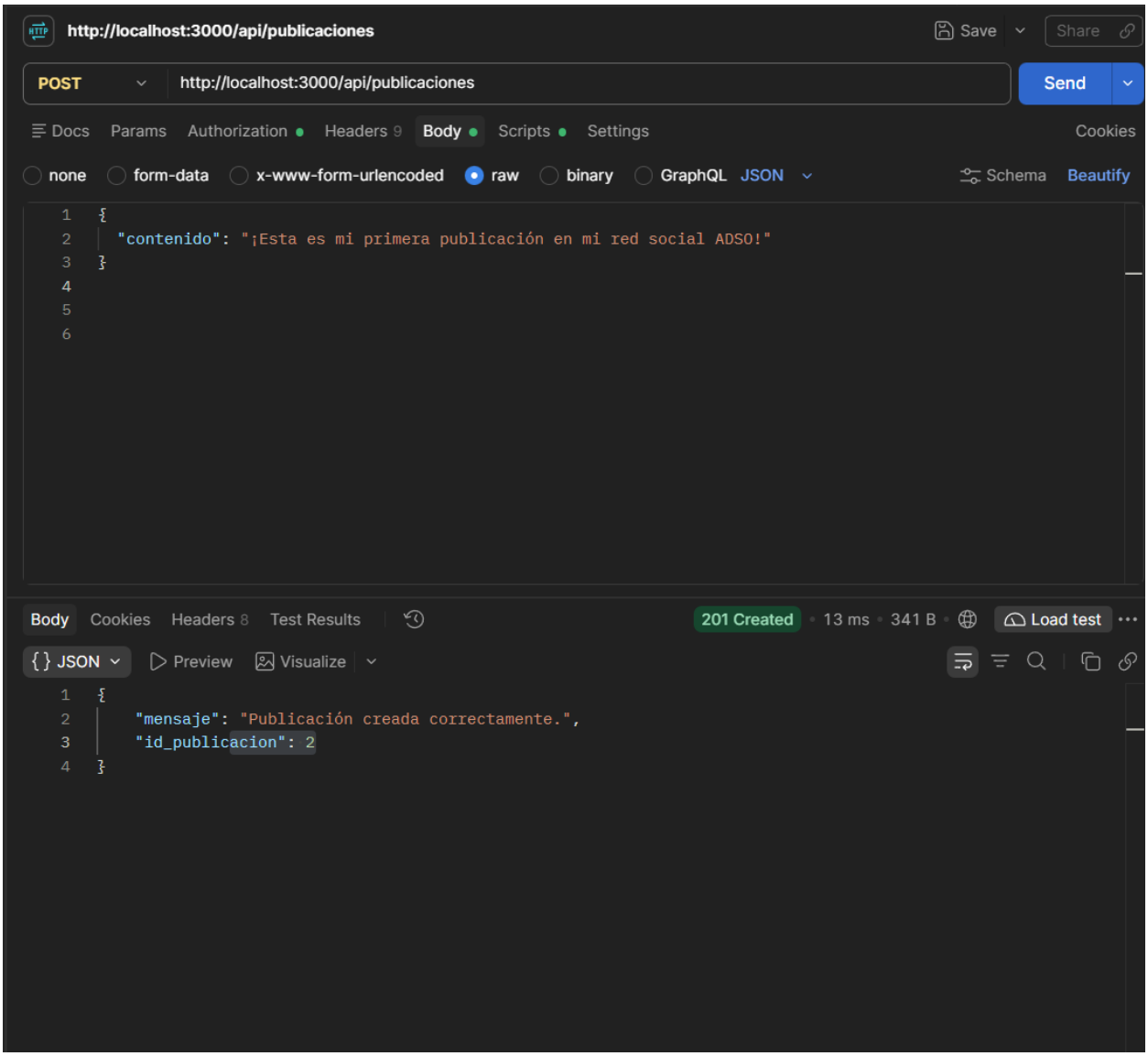
Evidencia de la prueba



6.4. Prueba 4: crear publicación

Endpoint: POST http://localhost:3000/api/publicaciones

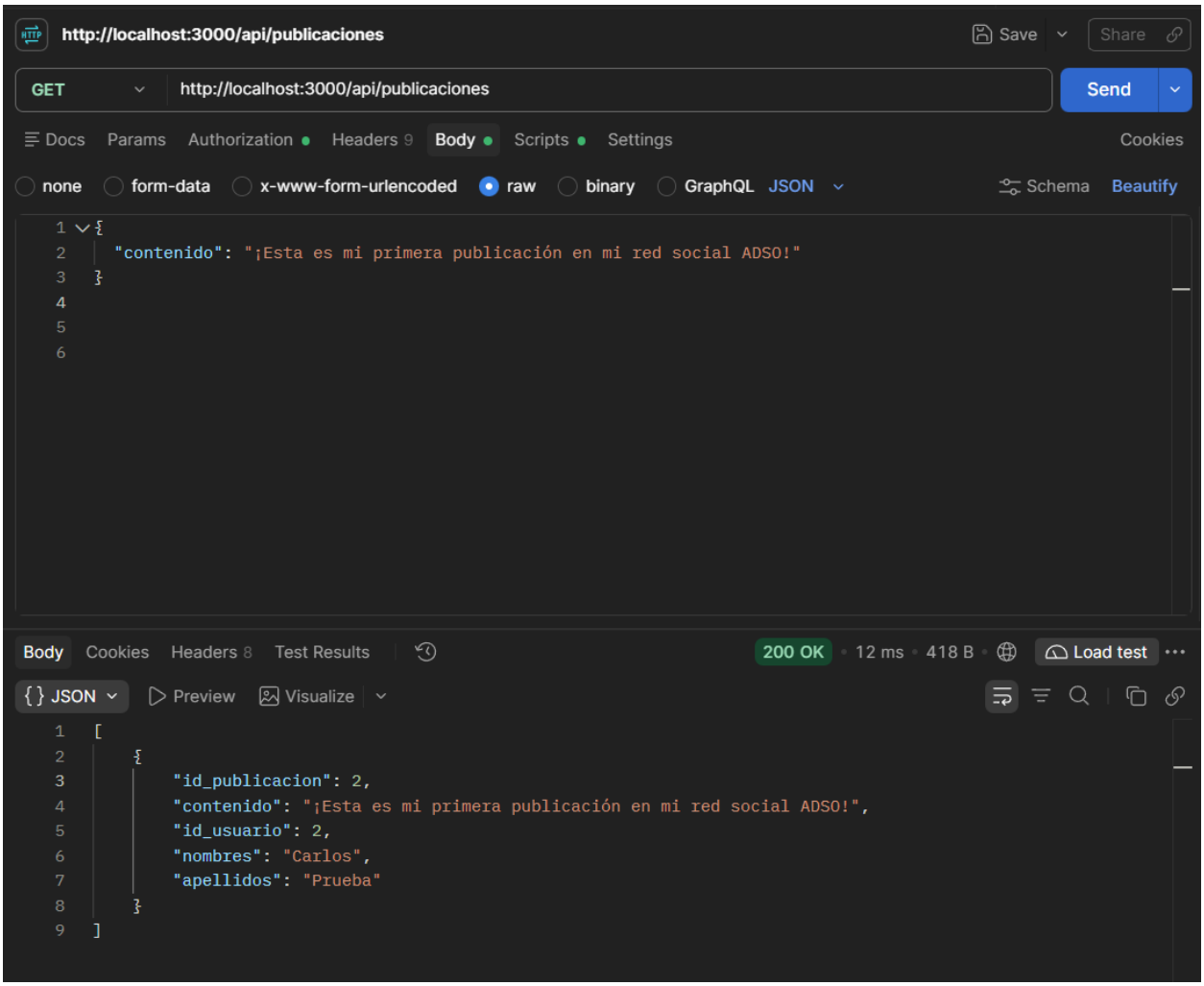
Evidencia de la prueba



6.5. Prueba 5: consultar publicación

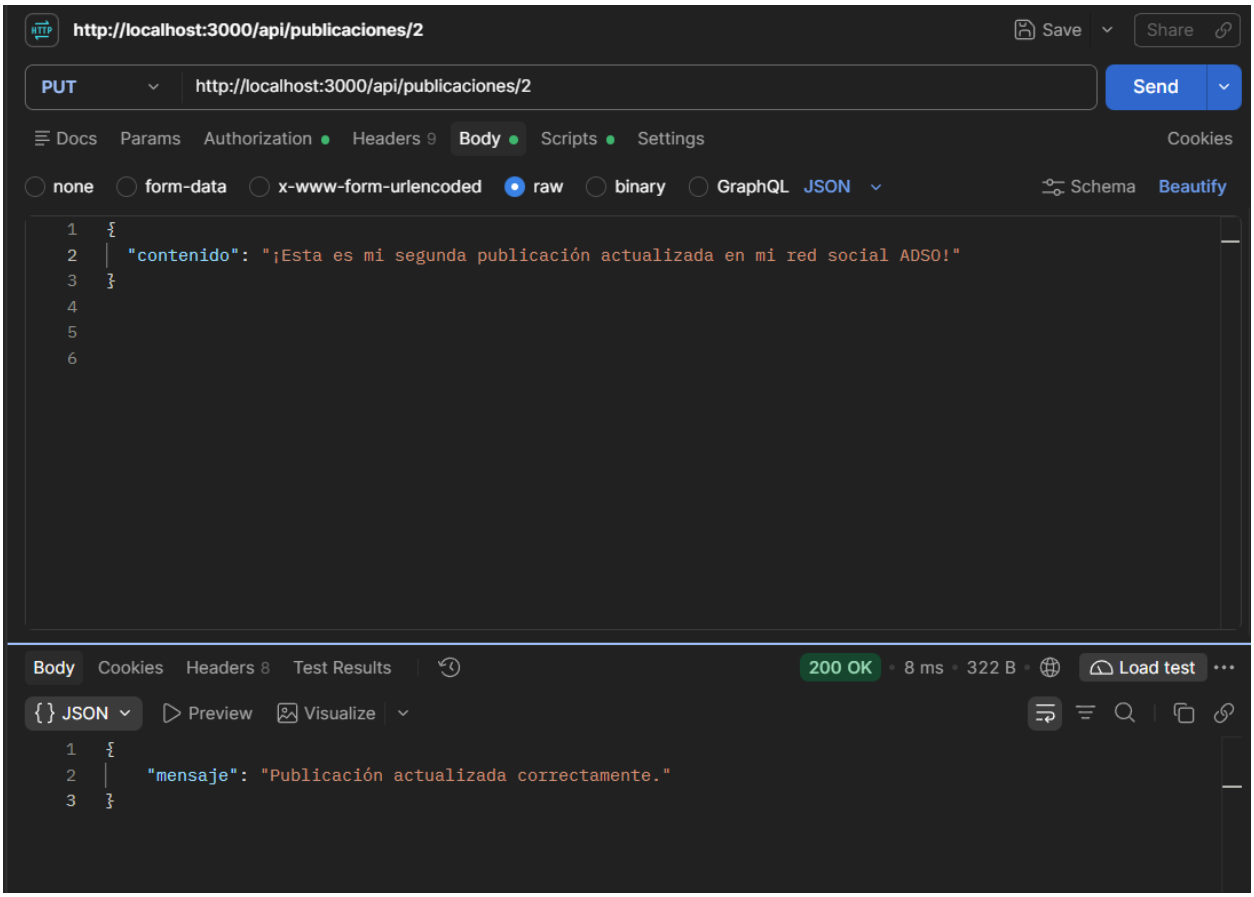
Endpoint: get http://localhost:3000/api/publicaciones

Evidencia de la prueba



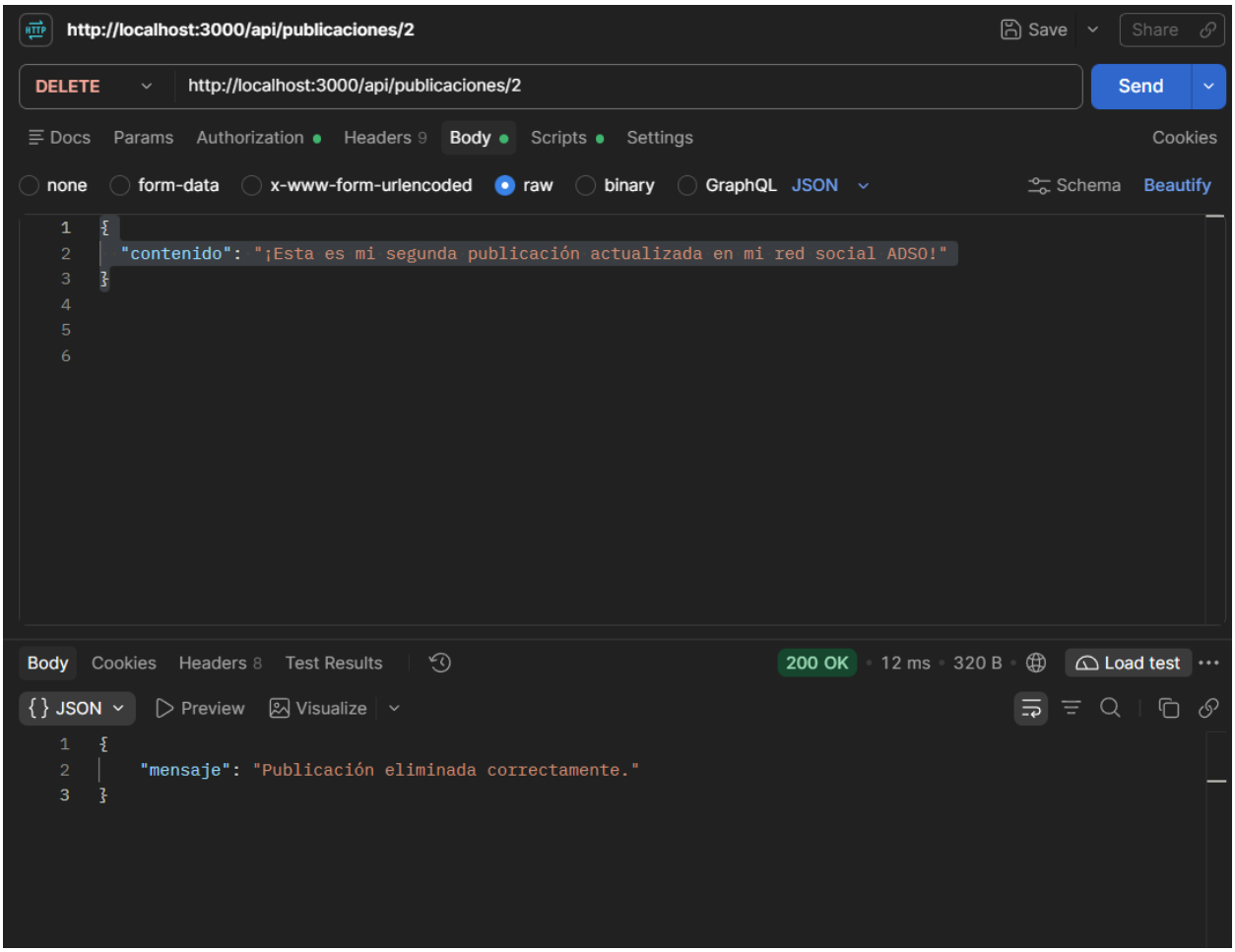
6.6. Prueba 6: actualizar publicación

Endpoint: PUT http://localhost:3000/api/publicaciones/2



6.7. Prueba 7: eliminar publicación

Endpoint: DELETE http://localhost:3000/api/publicaciones/2


http://localhost:3000/api/publicaciones/2
Save
Share
DELETE
http://localhost:3000/api/publicaciones/2
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{
"contenido": "¡Esta es mi segunda publicación actualizada en mi red social ADSO!"
}
Body
Cookies
Headers 8
Test Results
200 OK
12 ms
320 B
Load test
{ } JSON
Preview
Visualize
{
"mensaje": "Publicación eliminada correctamente."
}

Conclusiones

Las pruebas con Postman permiten revisar el comportamiento de los endpoints de la API de autenticación y comprobar las respuestas que genera ante diferentes escenarios. El registro exitoso, el inicio de sesión válido, el rechazo de una contraseña incorrecta y la prevención de usuarios duplicados son casos necesarios para verificar la lógica implementada. Los resultados definitivos deben completarse con base en las respuestas realmente obtenidas durante la ejecución.

Como limitación, esta versión de práctica almacena usuarios en memoria; por ello, los registros se pierden al reiniciar el servidor. Para un despliegue real se recomienda usar una base de datos, configurar secretos seguros y complementar las pruebas manuales con pruebas automatizadas.

El desarrollo de la API para el proyecto de la red social permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación en Análisis y Desarrollo de Software, especialmente en la creación de servicios web, conexión con bases de datos y manejo de solicitudes HTTP.